BIOESTADÍSTICA – AÑO 2026

SALIDA AL CAMPO SEVERINO

Los días martes 22/10/2026 de 07.00 a 13.00 y viernes 23/10/2026 de 14.00 a 18.30 se llevará a cabo un trabajo de campo al Campo Experimental "Emilio Navea" en la localidad de Severino. La distribución es la siguiente:

ID	Apellido	Nombre	DNI	DIA
1	AVENDAÑO	KYARA CELESTE	46504099	JUEVES
2	VEGA VILLAFAÑE	LEANDRO ANTONIO	36225164	JUEVES
3	ARAMAYO	ANTONELLA ZOÉ	47544934	VIERNES
4	BALANZA ALMADA	IARA GUADALUPE	47123844	VIERNES
5	Baldo	Santiago	47123561	VIERNES
6	CARRIZO	CANDELA CECILIA	47241956	VIERNES
7	Chauque	Serena Josefina	42856735	VIERNES
8	COLODRO	SILVIA VERONICA	27110438	VIERNES
9	CRUZ	ROCÍO BELÉN	47813379	VIERNES
10	DÍAZ	CANDELA	47718422	VIERNES
11	GARCIA	Jimena Melisa	35931848	VIERNES
12	GOMEZ	BENJAMIN ALEJANDRO	42856655	VIERNES
13	González	Arnaldo	40710221	VIERNES
14	GUTIERREZ CORTEZ	CASANDRA LEILA NAHIR	48832777	VIERNES
15	Jiménez serna	María Antonella	39977025	VIERNES
16	Lima	Mariela Abigail	44856716	VIERNES
17	MARTÍNEZ	GIANELLA NAHIR	43139545	VIERNES
18	MUÑOZ	PALOMA	47545111	VIERNES
19	RITÚ	IRINA LETICIA	47326211	VIERNES

A fin de evitar demoras, deberán estar presentes con al menos **15 minutos de antelación** al horario de inicio de las actividades, en la playa de estacionamiento de la facultad.

OBJETIVO DEL TRABAJO

- Realizar el muestreo forestal en una parcela circular adaptada de una **Unidad de Muestreo (UM)** según el protocolo realizado durante el **Segundo Inventario**

Forestal de Bosques Nativos (INBN2), realizado en 2018 en toda la República Argentina.

- Realizar un muestreo, con centro coincidente con el centro de la UM, con una parcela **rectangular.**
- Aplicar, a lo largo de lo que resta de la cursada, diferentes métodos estadísticos sobre los datos colectados, en especial métodos de regresión e inferencia en la comparación de medias e inferencias de frecuencias observadas.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

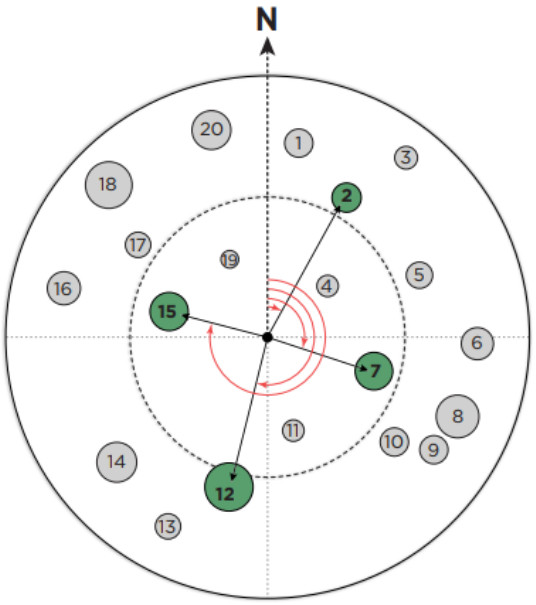
- Un grupo de trabajo realizará la réplica de una UM del INBN2, y otro grupo realizará un muestreo con una parcela rectangular. Los estudiantes que viajan el viernes 23/10 deberán conformar 2 (dos) grupos de trabajo de al menos 8 (ocho integrantes cada grupo). Uno realizará la parcela circular y el otro la parcela rectangular.
  Los estudiantes que viajan en día jueves deberán realizar una parcela rectangular.
- En ambos casos, el **centro de la parcela** estará localizado en el punto de coordenadas **-24.348649° / -65.190719°**, según el sistema EPSG:4326 – WGS 84. Al menos **dos alumnos** de cada comisión (a elección) deberán tener cargadas las coordenadas en su teléfono celular, para ubicar el punto central de la parcela. **Previamente**, deberán descargar la app **GPX VIEWER.** Una vez que tengan la app descargada, deberán descargar el archivo con las coordenadas del punto, que estará subida en el Aula Virtual y en el grupo de WhatsApp. Además, luego de abrir la aplicación, en el menú de opciones (arriba a la izquierda de la pantalla) se deberá seleccionar la opción **"Activar rotación"**, que permitirá rotar la pantalla en la dirección del movimiento, manteniendo la brújula apuntando al N.
- Características de cada parcela:
  - UM INBN2: parcela circular de 1000 m^2 (radio de 17,8 m), con eje principal en dirección S-N, y eje secundario en dirección E-O, conformando cuatro cuadrantes.
  - Parcela rectangular: parcela de 1000 m^2 con orientación S-N, de 20 m de ancho por 50 m de largo.
- Variables a registrar por árbol:
  - DAP: diámetro a la altura del pecho (1,3 m desde el suelo). En caso de utilizar cinta métrica, el DAP se calcula como el cociente $DAP = \frac{perímetro}{\pi}$
  - Altura de fuste (hasta la primera bifurcación del tronco). Deberá utilizar un clinómetro digital o un clinómetro tipo Suunto, en caso de que la cátedra se lo provea.
  - Posición sociológica:
    1. Dominante
    2. Codominante
    3. Intermedio
    4. Oprimido

Nota: sólo se relevarán individuos con DAP mayor o igual a 10 cm (o perímetro mayor o igual a 31,4 cm).

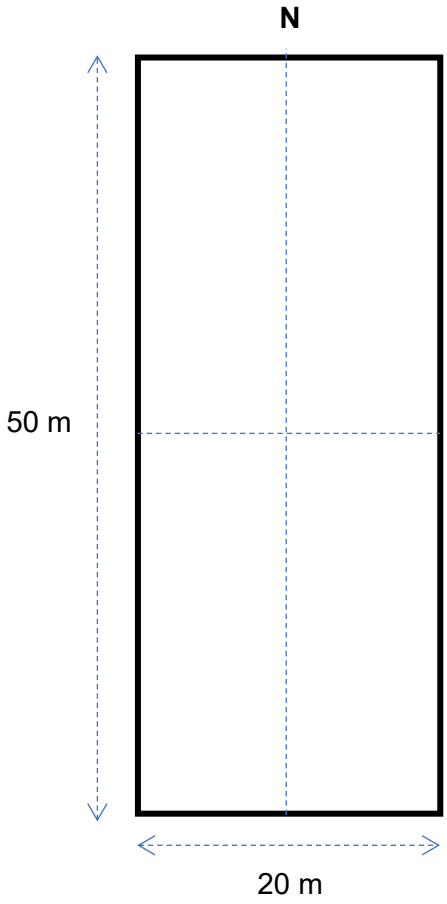
- Roles: habrá **un responsable de planilla por comisión**, que se encargará de realizar las anotaciones con **lápiz** (se debe prever repuestos, saca puntas, etc.). **Al menos dos colaboradores** con la aplicación GPX VIEWER y brújula serán

los responsables de señalizar los puntos extremos de la parcela. El resto de los alumnos serán los responsables de tomar e informar las mediciones: DAP/perímetro + altura de fuste + posición sociológica. **Nota importante: se debe tomar la medida del DAP o del Perímetro, pero no utilizar ambas medidas en una misma parcela.**

- **Procedimiento:** El estudiante con el GPS Viewer con las coordenadas cargadas del punto central de la parcela deberá guiar al grupo hacia dicho punto. Al llegar al punto central de cada parcela, se reconocerá el punto cardinal N, y a continuación se procederá de la siguiente manera según el tipo de parcela:
  - UM INBN2: uno de los colaboradores se ubica en el centro de la parcela sujetando un extremo de la cinta métrica, mientras otro colaborador recorre 17,8 m hacia el N llevando el otro extremo. Alcanzado este punto, se señala con una cinta o cualquier elemento llamativo. Luego, mientras el primer colaborador sujeta el extremo de la cinta en el punto N, el segundo colaborador, que estaba ubicado en el centro de la parcela, se desplaza en dirección opuesta, también 17,8 m (aproximadamente 18 metros), señalando el punto extremo S del mismo modo que el anterior, el cual se ubica a 35,6 m del punto N señalizado anteriormente. Se procede de igual forma en la dirección E – O. Una vez señalizados los puntos extremos de los ejes principal y secundario de la parcela, se registran los valores de las variables siguiendo un movimiento en sentido horario. El árbol 1 corresponde al primero que se ubique al norte y más cerca al centro de parcela (a un mismo valor de azimut rige el criterio de la distancia menor):

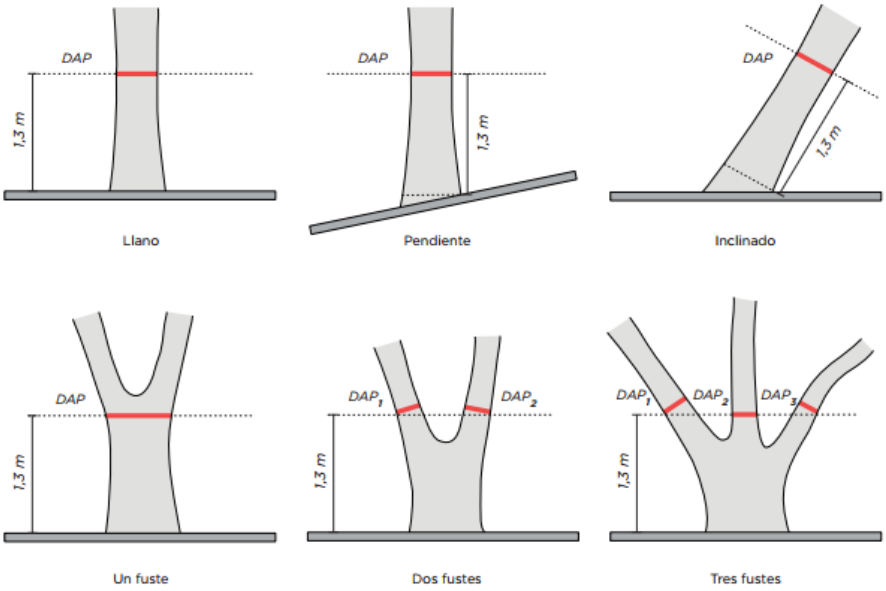


  - Parcela rectangular: se procede del mismo modo que para señalizar los extremos del eje principal en la UM INBN2, pero el recorrido desde el centro de la parcela hacia los extremos N y S debe ser de 25 m cada uno. Además, se deben señalizar los vértices del rectángulo ubicados a 10 m de cada extremo. Para ello, se puede aproximar por medio del recuento de paso, previamente calibrado. La toma de datos se realiza por medio de un “barrido” en zigzag, desde uno de los extremos hacia el opuesto.



Nota útil: Para determinar la longitud de paso: marcar en el terreno una distancia de 50 metros, caminar con paso normal contando los pasos, y dividir la distancia por el número de pasos (ej: 50 / 64 = 0.78 m por paso). Repetir 2 veces y promediar los resultados para mayor precisión. Realizar esta actividad **antes de la salida a campo. Por ejemplo: la longitud de paso promedio del profesor Solís es 0,78 m. Luego, en terreno, para recorrer 10 metros necesita realizar aproximadamente 13 pasos, y para recorrer 18 metros necesita aproximadamente 23 pasos. Esta medida le resultará de mucha utilidad para numerosas actividades a campo que Ud. deba realizar en su labor profesional. Cuanta mayor sea la precisión de su estimación, mejor será la aproximación en terreno.**

La toma de DAP o perímetro del fuste, debe realizarse con el siguiente criterio:



Modificación

Para la toma de la altura de fuste (hf), se recurrirá a métodos trigonométricos. Para ello, al menos **dos personas por comisión** (a elección) deberán descargar la aplicación móvil **Clinómetro** (de Antoine Vianey). Separadas **10 metros** desde el árbol que se desee medir, se debe registrar el **ángulo sexagesimal en grados α con respecto** a la primera bifurcación del fuste a la que llamaremos **H1,** entendiéndose como tal, aquella que genera dos ramas, una de las cuales tiene un diámetro mayor a la mitad del diámetro de la otra rama**;** y registrar **ángulo sexagesimal en grados α con respecto a la base,** al que llamaremos **H2**,

Luego:

$$h = 10 \times (\tan H1 + \tan H2)$$

Si en lugar de grados sexagesimales anotamos el porcentaje de pendiente, el cálculo es

$$h = 10 \times (H1 + H2) / 100$$

¡RECUERDEN QUE TENEMOS 2,5 HORAS PARA REALIZAR TODAS LAS MEDICIONES!

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL INBN2:

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/bosques/segundo-inventario-nacional-bosques-nativos#:~:text=El%20Segundo%20Inventario%20Nacional%20de,conservaci%C3%B3n%2C%20atributos%20del%20sitio%2C%20evidencia

QUÉ DEBERÁN TENER EN CUENTA LOS ESTUDIANTES

- Llevar calzado apto para el trabajo en el monte (botas, zapatillas, etc.). En lo posible, cubrir tobillos.
- ropa liviana y clara, mangas largas.

- sombrero o gorra
- guantes (sugerido para manipulación de machete)
- bidón o botella de agua: hidratarse cada media hora, aún si no hay sed.
- Frutas frescas, frutos secos.
- Repelente de mosquito.
- Llevar lápiz negro y repuestos (o saca puntas).
- Llevar impresa la planilla del inventario (varias hojas), y algo para apoyar las hojas.
- Traer las aplicaciones descargadas, y los celulares con batería.
- El resto de los instrumentos de medición (cintas, forcípulas) serán provistos por la cátedra. De todas formas, si alguien tiene cinta métrica, la puede llevar.

PLANILLA INVENTARIO FORESTAL | FECHA:

COMISIÓN: **TIPO PARCELA:**

ID árbol	DAP (cm)	α (clinómetro): 2 dec	ID observador	PS

DETALLE OBSERVADORES:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____